例 1 图 1 中 DSB-SC 信号$s(t)=4m(t)\cos(4000\pi t)$，其中载波$f_c=2000$Hz，基带信号$m(t)$的功率是 1W、带宽是 200Hz。高斯白噪声$n_w(t)$的单边功率谱密度是$N_0=10^{-5}$W/Hz，理想带通滤波器 BPF 的中心频率是 2kHz、带宽是$B_1\geq 400$Hz，理想低通滤波器 LPF 的截止频率B_2满足$200\leq B_2\leq f_c$。分别就下列情况求解调器的输入信噪比及输出信噪比。

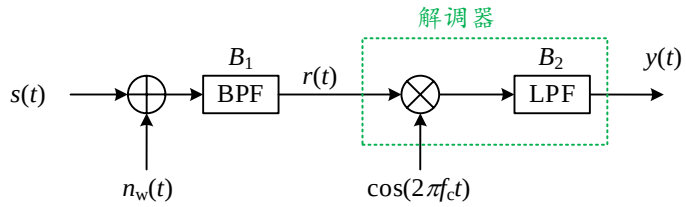


图 1 解调

(1)$B_1=400$Hz、$B_2=200$Hz；
(2)$B_1=400$Hz、$B_2=300$Hz；
(3)$B_1=600$Hz、$B_2=200$Hz；
(4)$B_1=500$Hz、$B_2=300$Hz；

解： 输入信噪比是指解调器输入端（BPF 输出端）的信噪比。解调器输入是

$$r(t)=s(t)+n(t) \tag{1}$$

信噪比是有用信号$s(t)$与噪声$n(t)$的功率比。$s(t)=4m(t)\cos(4000\pi t)$的功率是$4m(t)$功率的一半，为 8W。噪声的功率是$N_0B_1=10^{-5}B_1$W，信噪比是$\frac{8\times10^5}{B_1}$。四个小题下的输入信噪比分别是 2000、2000、$\frac{4000}{3}$、1600。

一般情况下，图中解调器的输出是输入的同相分量。解调器的输入信号表达式为

$$r(t)=4m(t)\cos 2\pi f_c t+n_c(t)\cos 2\pi f_c t-n_s(t)\sin 2\pi f_c t$$

因此解调输出是

$$y(t)=\frac{1}{2}\left[4m(t)+n_c(t)\right]=2m(t)+\frac{1}{2}n_c(t) \tag{2}$$

第一个等式中的系数 1/2 是因为题中解调器载波的幅度是 1，不是 2。注意上式针对的是一般情况，具体是指B_2足够大（但仍然小于f_c）。特殊情况下上式需要修改。比如B_2=0 时，$y(t)=0$。本题的四个小题的B_2都大于等于$m(t)$的带宽，所以式(1)中的$m(t)$

不受影响，LPF 输出的有用信号$2m(t)$的功率是 4W。$n_c(t)$能否原样通过 LPF 要具体分析。

$n_c(t)$是$n(t)$窄带噪声的同相分量。根据窄带噪声的性质，$n_c(t)$的功率谱密度是$n(t)$的功率谱密度的正频率部分左移，负频率部分右移，如图 2 所示。$n(t)$及$n_c(t)$的功率都是N_0B_1。

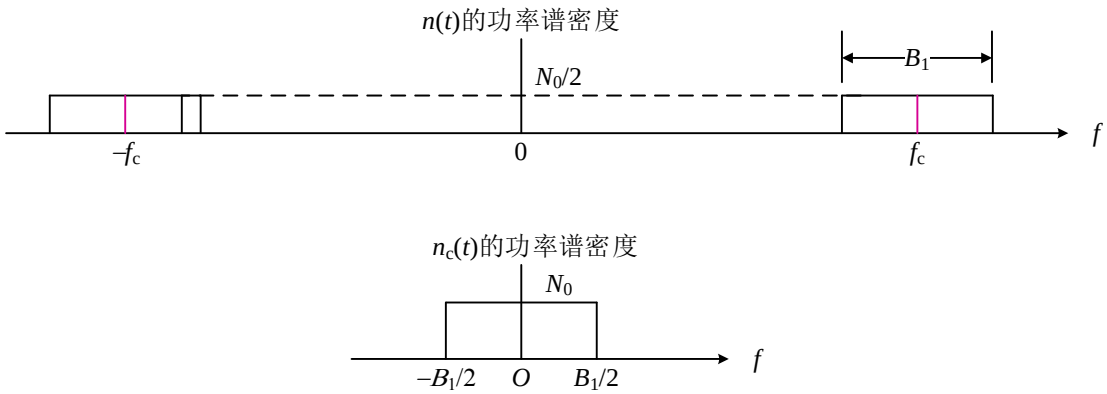


图 2 噪声的功率谱密度

参考图 2 可知，$n_c(t)$的带宽是$\frac{B_1}{2}$，如果 LPF 的截止频率$B_2 \geq \frac{B_1}{2}$，那么$\frac{1}{2}n_c(t)$可以通过 LPF，LPF 输出噪声功率是$\frac{1}{4}N_0B_1=\frac{B_1}{4\times10^5}$，输出信噪比是$\frac{1}{4}N_0B_1=\frac{16\times10^5}{B_1}$。本题(1)(2)(4)符合这种情况，输出信噪比分别是 4000、4000 与 3200。 (3)小题中$n_c(t)$的带宽是$\frac{B_1}{2}=300$Hz，LPF 带宽是 200Hz，噪声$n_c(t)$的部分功率被 LPF 档在外面。输出噪声功率是$\left(\frac{1}{2}\right)^2\times2N_0\times200=10^{-3}$，输出信噪比是 4000。

例 2 若图 1 中 DSB-SC 信号$s(t)=4m(t)\cos(4000\pi t)$，其中载波$f_c=2000$Hz，基带信号$m(t)$的功率是 1W、带宽是 200Hz。高斯白噪声$n_w(t)$的单边功率谱密度是$N_0=10^{-5}$W/Hz，理想带通滤波器 BPF 的通带范围是 2kHz~2.5kHz，理想低通滤波器 LPF 的带宽是 200Hz。求解调输出信噪比。

解： $s(t)$是 DSB-SC 信号，其频带范围是 1800Hz~2200Hz，BPF 的通带范围是 2kHz~2.5kHz，$s(t)$的频谱中只有 2000~2200Hz 部分能通过 BPF，因此 BPF 输出是上边带 SSB 信号：

$$\tilde{s}(t)=a\left[m(t)\cos2\pi f_ct-\hat{m}(t)\sin2\pi f_ct\right]$$

SSB 信号 $\tilde{s}(t)$与其同相分量$a\cdot m(t)$、正交分量$a\cdot \hat{m}(t)$有相同的功率。$s(t)$的功率是 8W，通过 BPF 后失去了一个边带，功率减半成为 4。这样可以推断出上式中的$a=2$。

解调器输入为

$$\begin{aligned} r(t) &= \tilde{s}(t)+n(t) \\ &= 2m(t)\cos 2\pi f_c t - 2\hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t + n_c(t)\cos 2\pi f_c t - n_s(t)\sin 2\pi f_c t \end{aligned}$$

本题中噪声$n(t)$、$n_c(t)$的功率谱密度分别如图 3、图 4 图所示。

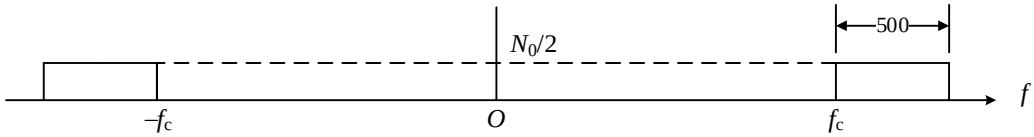


图 3 $n(t)$的功率谱密度

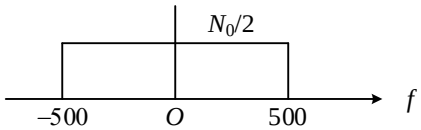


图 4 $n_c(t)$的功率谱密度

解调输出是$r(t)$的同相分量落在 LPF 频带内的部分，考虑系数$\frac{1}{2}$后是：

$$y(t)=\left\{\frac{1}{2}\left[2m(t)+n_c(t)\right]\right\}_{\text{LPF}}=m(t)+\frac{1}{2}\left\{n_c(t)\right\}_{\text{LPF}} \tag{3}$$

LPF 的带宽是 200Hz，部分噪声被档在外面，输出的噪声功率是$\left(\frac{1}{2}\right)^2\times\frac{N_0}{2}\times 400=\frac{1}{2}\times 10^{-3}$。输出有用信号是$m(t)$，其功率是 1，故输出信噪比是 2000。

例 3 设图 1 中已调信号$s(t)$的载波$f_c=2000\text{Hz}$，其基带调制信号$m(t)$的功率是 1W、带宽是 200Hz。高斯白噪声$n_w(t)$的单边功率谱密度是$N_0=10^{-5}\text{W/Hz}$，理想带通滤波器 BPF 的中心频率是 2kHz、带宽是 400Hz，理想低通滤波器 LPF 的带宽是 200Hz。分别就$s(t)$为下列情况求解调输出信噪比，其中a是常数。

(1)$s(t)=4m(t)\cos(4000\pi t)$
(2)$s(t)=4m(t)\cos(4000\pi t)+a\cdot\cos(4000\pi t)$；
(3)$s(t)=4[4+m(t)]\cos(4000\pi t)$；
(4)$s(t)=4m(t)\cos(4000\pi t)-4\hat{m}(t)\sin(4000\pi t)$。

解： (1)本小题就是例 1 的第(1)小题，解调输出信噪比是 4000。

(2)若$a=0$，本题就是(1)小题，解调输出信噪比是 4000。当$a\neq 0$时，解调输出将在式(2)的基础上多出一个常数：

$$y(t)=2m(t)+\frac{1}{2}n_{\mathrm{c}}(t)+\frac{a}{2} \tag{4}$$

输出信噪比是有用信号的功率比上噪声的功率。上式中的$\frac{a}{2}$这个常数既不是有用信号，也不是干扰噪声，不影响输出信噪比的计算。所以输出信噪比也是 4000。

(3)本小题是(2)小题$a=16$的情况。

(4)图 1 中解调器输出的是同相分量，本小题比(1)小题多出来的是正交分量，不影响输出，因此解调输出信噪比依然是 4000。

例 4 设图 1 中已调信号$s(t)=4m(t)\cos(4000\pi t+\theta)$的载波$f_{\mathrm{c}}=2000\mathrm{Hz}$，其基带调制信号$m(t)$的功率是 1W、带宽是 200Hz。高斯白噪声$n_{\mathrm{w}}(t)$的单边功率谱密度是$N_0=10^{-5}\mathrm{W/Hz}$，理想带通滤波器 BPF 的中心频率是 2kHz、带宽是 400Hz，理想低通滤波器 LPF 的带宽是 200Hz。分别就$\theta=0,\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2},\pi$的情况求解调输出信噪比。

解：注意解调输出的噪声不受θ具体取值的影响，θ只会影响输出有用信号的功率。图 1 中解调器输出的是同相分量，若$\theta=0$，本题就是例 1 的(1)，解调输出是

$$y(t)=\frac{1}{2}\left[4m(t)+n_{\mathrm{c}}(t)\right]=2m(t)+\frac{1}{2}n_{\mathrm{c}}(t) \tag{5}$$

此时的解调输出信噪比是 4000。

对于任意θ，$s(t)=4m(t)\cos(4000\pi t+\theta)$的复包络是$4m(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}$，同相分量是复包络的实部，为$4m(t)\cos\theta$。解调输出相应变成

$$y(t)=2m(t)\cos\theta+\frac{1}{2}n_{\mathrm{c}}(t) \tag{6}$$

与$\theta=0$相比，有用信号的功率变成原来的$\cos^2\theta$。解调输出信噪比是$4000\cos^2\theta$。代入$\theta=0,\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2},\pi$，输出信噪比分别是 4000、1000、0、4000。